

Centro Universitário FACENS
Engenharia da computação
FMF-LAB



MEDIDAS DIRETAS

KAUAN DA S. VIEIRA; KAUAN F. OLIVEIRA; MATHEUS P. MARTINS; PEDRO H.T SANTOS; RAFAEL R. DO ROSÁRIO;

1. Introdução

Atualmente a sociedade está cada vez mais dependente do conhecimento e da tecnologia, um ramo que nos últimos anos, vem sendo a maior influência ao país, crescendo de forma rápida e cada mais desenvolvendo-se em conjunto com a ciência. Um desses temas é chamada de medida direta, onde é dada pela leitura feita com um instrumento de medição, que requer cada vez mais medidas e precisões em seus dados obtidos para um banco de dados mais rico, e por conceito físico não se é obtido um resultado com uma precisão absoluta. Por isso, cada instrumento possui uma sensibilidade e precisão que define sua característica, e é de extrema importância que isso seja especificado, e assim foi-se criado um método de cálculo das medidas que podem ser obtidas por medição analógica ou digital, como por exemplo, uma régua para o comprimento, sendo um aparelho analógico, um luxímetro para a luminosidade, decibelímetro para sons, ou ainda, um cronômetro para a medida de tempo, utilizando-se aplicativos criados para calcular esse tipo de medida, sendo considerado uma medição digital. Com a criação deste cálculo para a obtenção de uma medida correta, considerando a sensibilidade e a precisão do aparelho, foi-se desenvolvido esta fórmula para o cálculo de forma correta:

$$x = \bar{x} \pm \sigma_x$$

2. Objetivos

- A aprendizagem e realização de medidas diretas;
- Aprendizagem do conceito de precisão e sensibilidade;
- Expressar o valor de uma grandeza com o número de algarismos corretamente, de acordo com sua condição.

3. Detalhes do Experimento

Para a realização dessa atividade foram utilizados os seguintes materiais: régua, luxímetro, cronômetro e decibelímetro. A proposta dada era a seguinte:

- Determinar o comprimento de cinco objetos diferentes;
- Determinar a intensidade luminosa de cinco ambientes;
- Determinar a intensidade sonora de cinco locais;
- Determinar o tempo de cinco movimentos;

Para a realização do experimento, foi-se necessário utilizar 3 celulares de marcas e modelos diferentes, sendo eles Samsung A21, Iphone X e Xiaomi MI 8 Lite, onde os celulares agiram como instrumentos de medida para o som, luz e tempo. Para o cálculo de medição analógico, utilizou-se uma régua básica de 30cm, necessária para a medição de objetos ali presente.

No experimento foram calculadas medidas de comprimento de corpos, intensidade luminosa, intensidade sonora e tempo, utilizando lugares, objetos, horas e métodos diferentes para a obtenção do resultado de cada um.

Em todas as unidades de medidas foram colocados nos resultados finais as margens de erro de cada uma de acordo com a norma, sendo assim, foi-se utilizado o cálculo de média para determinar o resultado final, já que havia uma variante em cada local, pelo fato do horário, som, e a luminosidade estarem constantes ao decorrer do dia. Já que nessas medidas como a de incidência de luz, poderia alterar-se a qualquer hora visto que a reflexão luminosa e intensidade poderia se alterar dependendo de nuvens passageiras, já no caso do som, há uma interferência por conta de carro, aparelhos domésticos e outros, todos tendo uma intensidade sonora que constantemente ressoa até se dissipar fazendo com que haja uma oscilação constante no aplicativo de medição. A última medida utilizada pelo cálculo de média foi o tempo, dado que ela depende do tempo de resposta do aparelho e do usuário que está monitorando. Outro fator que também influencia diretamente nas medições, é a questão no cálculo de tempo pela utilização do Wi-Fi e nos exemplos medidos, dependendo da intensidade e capacidade de internet do usuário.

e do celular de captar essa rede. Sendo a régua a que possui a menor precisão de todos nesse experimento, já que a régua utilizada possui demarcações de 0,5cm até com um total de 30cm, assim possuindo uma precisão que é dada pela metade de sua sensibilidade, já que a olho nu, tende-se a possuir uma menor facilidade de se ver e demarcar o tamanho do objeto medido em relação aos aparelhos digitais, que possuem a precisão de acordo com a sua própria sensibilidade.

4. Resultados e Discussão

De acordo com os aparelhos de medição, aplicativos integrados ao celular e a utilização da fórmula de forma correta, foi-se possível criar tabelas para analisar os dados e desenvolver o conhecimento sobre ela.

Tabela 1 – Medidas de Comprimento de Corpos.

Instrumento Utilizado:	Régua	Sensibilidade:	1 mm
Marca:	Waleu	Precisão:	0,5 mm
Amostras:	Valor Obtido:		Unidade de medida:
Mouse Pad	240,5 ± 0,5		mm
Caixa de Remédio (Torsilax)	106,5 ± 0,5		mm
Comprimento de um caderno (Foroni)	270,5 ± 0,5		mm
Tela de um notebook (Positivo)	329,0 ± 0,5		mm
Bucha de lavar louças (Scotch-Brite)	108,5 ± 0,5		mm

Tabela 2 – Medidas de Intensidade Luminosa.

Instrumento Utilizado:	Celular	Sensibilidade:	1 lux
Marca:	Iphone X	Precisão:	1 lux
Amostras:	Valor Obtido:		Unidade de medida:
Sala de Estar	261 ± 1		lux
Quarto (Luz apagada)	65 ± 1		lux
Banheiro	261 ± 1		lux
Quintal	6257 ± 1		lux

Cozinha	1682 ± 1	lux
---------	----------	-----

Tabela 3 – Medidas de Intensidade Sonora.

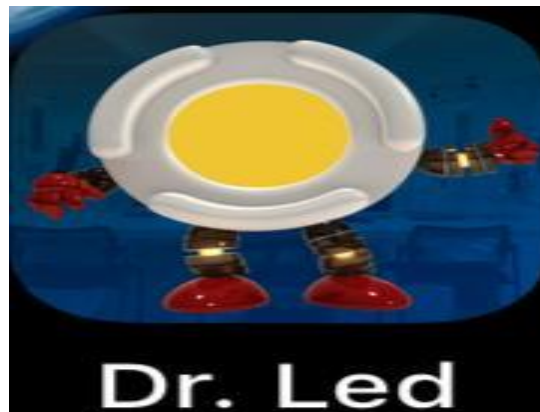
Instrumento Utilizado:	Celular	Sensibilidade:	1 db
Marca:	Xiaomi MI 8 Lite	Precisão:	1 db
Amostras:	Valor Obtido:	Unidade de medida:	
Quarto	23 ± 1	db	
Cozinha	29 ± 1	db	
Sala	20 ± 1	db	
Corredor	41 ± 1	db	
Rua	47 ± 1	db	

Tabela 4 – Medidas do tempo.

Instrumento Utilizado:	Celular	Sensibilidade:	0,01 s
Marca:	A21	Precisão:	0,01 s
Movimento:	Valor Obtido:	Unidade de medida:	
Queimar um fósforo de 4 cm em forma horizontal por completo	47.26 ± 0,01	s	
Instalar o app Kwai pela primeira vez no Samsung A21	44.51 ± 0,01	s	
Abrir o aplicativo Minecraft Bedrock no Playstation 4	46.47 ± 0,01	s	
Jogar uma bolinha pula-pula do segundo andar de uma casa	1.27 ± 0,01	s	

Perder 1% de bateria do celular J8 com a tela ligada em um fundo branco com brilho no máximo sem aplicativos em segundo plano	$479.73 \pm 0,01$	s
---	-------------------	---

Figura 1 – Aplicativo para medição de luminosidade



Fonte: Próprio Autor

Figura 2 – Aplicativo para medição sonora



Fonte: Próprio Autor

Figura 3 – Aplicativo para a medição de tempo



Fonte: Próprio Autor

Figura 4 – Objeto para medição de tamanho



Fonte: Próprio Autor

5. Conclusões

Ao fim da execução do experimento e distribuição dos resultados na tabela, foi possível concluir que aparelhos analógicos possuem sua sensibilidade diferente de sua precisão, já que a régua (aparelho analógico) possuía sensibilidade de 1 mm, e precisão de 0,5mm, caso que não ocorre com aparelhos eletrônicos visto que estes possuem mesma precisão e sensibilidade, como é o caso do cronômetro. Outro aspecto relevante levantado com este experimento foi que a luz natural é muito mais forte do que a luz artificial, já que na mesma hora do dia no quintal, a taxa de lux é muito maior do que em qualquer cômodo da casa, assim, nota-se também que com a medição sonora do ambiente externo, no período matinal, é ligeiramente mais alto que no ambiente interno.

6. Referências

TOGINHO, F. D. O, ANDRELLO, A. C. Conceitos de medidas e teoria de erros. Disponível em: <<http://www.uel.br/pessoal/inocente/pages/arquivos/03-Conceitos%20de%20medidas%20e%20teoria%20de%20erros.pdf>>. Acesso em: 16 mar. 2021.

